Отчет по лабораторной работе 2.2.3
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Максим Осипов, Б03-504

28 апреля 2026 г.

Аннотация

В работе определён коэффициент теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в диапазоне температур термостата от 22°C до 80°C. Метод основан на измерении нагрузочных кривых $R_{\text{н}}(Q)$ металлической нити, расположенной вдоль оси цилиндрической колбы. По экстраполяции $Q \to 0$ получена температурная зависимость сопротивления нити

$$R_0(\theta) = (19{,}230 \pm 0{,}022) + (0{,}07184 \pm 0{,}00039)\theta \quad [\Omega],$$

где θ измеряется в °C. Получены значения $\kappa = (28{,}43 \pm 0{,}54) \ldots (35{,}15 \pm 1{,}20)$ мВт/(м · К). Аппроксимация $\kappa \propto T^{\beta}$ дала показатель

$$\beta = 1{,}09 \pm 0{,}17.$$

1 Теория

1.1 Закон Фурье и кинетическая оценка теплопроводности

Теплопроводность — перенос энергии от более нагретых областей к более холодным за счёт хаотического движения частиц. В локально равновесном состоянии плотность теплового потока $\vec{q}$ пропорциональна градиенту температуры:

$$\vec{q} = -\kappa \nabla T. \tag{1}$$

Знак минус показывает, что тепло течёт в сторону убывания температуры. Размерность κ следует из $[q] = \text{Вт/м}^2$ и $[\nabla T] = \text{К/м}$:

$$[\kappa] = \frac{\text{Вт/м}^2}{\text{К/м}} = \text{Вт/(м} \cdot \text{К)}.$$

Кинетическая оценка получается следующим образом. Молекула, прошедшая перед столкновением путь порядка длины свободного пробега λ, переносит энергию, характерную для температуры той области, из которой она пришла. При изменении температуры на расстоянии λ разность энергий одной молекулы порядка

$$\Delta\varepsilon \sim c_V \Delta T \sim c_V \lambda |\nabla T|,$$

где c_V — теплоёмкость одной молекулы при постоянном объёме. За единицу времени через единичную площадку проходят молекулы с потоком порядка $n\overline{v}$, поэтому

$$q \sim n\overline{v}\, c_V \lambda |\nabla T|.$$

Сравнивая это выражение с законом Фурье (1), получаем оценку

$$\kappa \sim \lambda \overline{v} n c_V. \tag{2}$$

Для идеального газа $c_V = (i/2)k_\mathrm{B}$, а средняя тепловая скорость молекул

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8k_\mathrm{B}T}{\pi m}}.$$

Если длина свободного пробега оценивается как

$$\lambda \sim \frac{1}{n\sigma},$$

где σ — эффективное сечение столкновений, то

$$\kappa \sim \frac{\overline{v} c_V}{\sigma}.$$

Отсюда видно, что при фиксированном составе газа теплопроводность слабо зависит от давления: множитель n сокращается с $\lambda \sim 1/n$. В модели твёрдых шариков $\sigma = \mathrm{const}$, следовательно,

$$\kappa \propto \overline{v} \propto \sqrt{T}. \tag{3}$$

1.2 Теплопередача в цилиндрической геометрии

Рассматривается длинный цилиндр радиуса r_0, вдоль оси которого натянута тонкая нить радиуса r_1 и длины L. Температура стенок поддерживается равной T_0, температура нити равна T_1, перегрев нити

$$\Delta T = T_1 - T_0.$$

При $L \gg r_0$ теплоотводом через торцы можно пренебречь, а тепловой поток считать радиальным. Тогда из (1)

$$q_r = -\kappa \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}. \tag{4}$$

Площадь цилиндрической поверхности радиуса r равна

$$S(r) = 2\pi r L.$$

Полная мощность, проходящая через эту поверхность, одинакова для любого r:

$$Q = q_r S(r) = -2\pi r L \kappa \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = \mathrm{const}. \tag{5}$$

Выразим дифференциал температуры:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{Q}{2\pi L\kappa}\frac{1}{r}, \qquad \mathrm{d}T = -\frac{Q}{2\pi L\kappa}\frac{\mathrm{d}r}{r}.$$

При малом перегреве $\Delta T \ll T_0$ коэффициент κ в пределах газового слоя можно считать постоянным и равным $\kappa(T_0)$. Интегрируем от поверхности нити до стенки:

$$\int_{T_1}^{T_0} \mathrm{d}T = -\frac{Q}{2\pi L\kappa}\int_{r_1}^{r_0} \frac{\mathrm{d}r}{r}.$$

Левая часть равна $T_0 - T_1 = -\Delta T$, правая часть равна

$$-\frac{Q}{2\pi L\kappa}\ln\frac{r_0}{r_1}.$$

Следовательно,

$$-\Delta T = -\frac{Q}{2\pi L\kappa}\ln\frac{r_0}{r_1}, \qquad \Delta T = \frac{Q}{2\pi L\kappa}\ln\frac{r_0}{r_1}.$$

Отсюда основная расчётная формула:

$$Q = \frac{2\pi L\kappa}{\ln(r_0/r_1)}\Delta T, \qquad \kappa = \frac{\ln(r_0/r_1)}{2\pi L}\frac{Q}{\Delta T}. \tag{6}$$

1.3 Нагрузочные кривые и термометр сопротивления

В опыте металлическая нить одновременно служит нагревателем и термометром сопротивления. Измеряются напряжение U и ток I; сопротивление и мощность находятся по формулам

$$R_{\text{н}} = \frac{U}{I}, \qquad Q = UI. \tag{7}$$

Если U задано в мВ, а I в мА, то

$$R_{\text{н}}[\Omega] = \frac{U[\text{мВ}]}{I[\text{мА}]}, \qquad Q[\text{мВт}] = \frac{U[\text{мВ}]\,I[\text{мА}]}{1000}.$$

При фиксированной температуре стенок T_0 зависимость $R_{\text{н}}(Q)$ аппроксимируется прямой

$$R_{\text{н}} = R_0 + aQ, \tag{8}$$

где $R_0 = R_{\text{н}}(0)$ — сопротивление нити при отсутствии нагрева. При $Q \to 0$ температура нити совпадает с температурой стенок, поэтому значения R_0 дают калибровку термометра сопротивления. В исследованном диапазоне температур используется линейная зависимость

$$R_0(t) = R_{273}(1 + \alpha\, t) = R_{273} + bt, \qquad b = \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}T} = \alpha R_{273}, \tag{9}$$

где t — температура в °C.

Свяжем наклон нагрузочной кривой с перегревом нити. Из (9)

$$\Delta R = b\Delta T,$$

а из (8)

$$\Delta R = aQ.$$

Исключая ΔR, получаем

$$aQ = b\Delta T, \qquad \frac{Q}{\Delta T} = \frac{b}{a}.$$

Подстановка в (6) даёт рабочую формулу

$$\boxed{\kappa_j = \frac{\ln(r_0/r_1)}{2\pi L}\frac{b}{a_j}}, \tag{10}$$

где $a_j = (\,\mathrm{d}R/\,\mathrm{d}Q)_{T_0=T_j}$ — наклон нагрузочной кривой при j-й температуре термостата.

1.4 Оценка времени установления стационарного состояния

Для слоя газа толщины a тепловой поток по порядку величины равен

$$q \sim \kappa \frac{\Delta T}{a}.$$

За время τ через площадь S поступит тепло

$$Q_\tau \sim qS\tau \sim \kappa \frac{\Delta T}{a} S\tau.$$

Для прогрева всего слоя на ΔT требуется тепло

$$Q_C \sim nc_P Sa\Delta T.$$

Приравнивая Q_τ и Q_C, получаем

$$\kappa \frac{\Delta T}{a} S\tau = nc_P Sa\Delta T, \qquad \tau \sim \frac{a^2 nc_P}{\kappa} = \frac{a^2}{\chi},$$

где

$$\chi = \frac{\kappa}{nc_P} \tag{11}$$

— коэффициент температуропроводности.

2 Результаты измерений

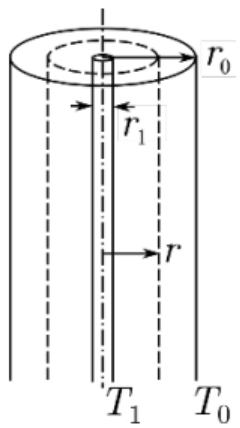

Рис. 1: Геометрия задачи

Использованные при обработке геометрические параметры установки:

$$2r_0 = (1{,}00 \pm 0{,}01)\,\text{см}, \qquad 2r_1 = (0{,}050 \pm 0{,}001)\,\text{мм}, \qquad L = (40{,}0 \pm 0{,}5)\,\text{см}. \tag{12}$$

Отсюда

$$\ln \frac{r_0}{r_1} = \ln \frac{5{,}0 \cdot 10^{-3}}{2{,}5 \cdot 10^{-5}} = \ln 200 = 5{,}298,$$

$$\gamma \equiv \frac{\ln(r_0/r_1)}{2\pi L} = \frac{5{,}298}{2\pi \cdot 0{,}400} = 2{,}108\,\text{м}^{-1}, \qquad \frac{\sigma_\gamma}{\gamma} = 1{,}32\%.$$

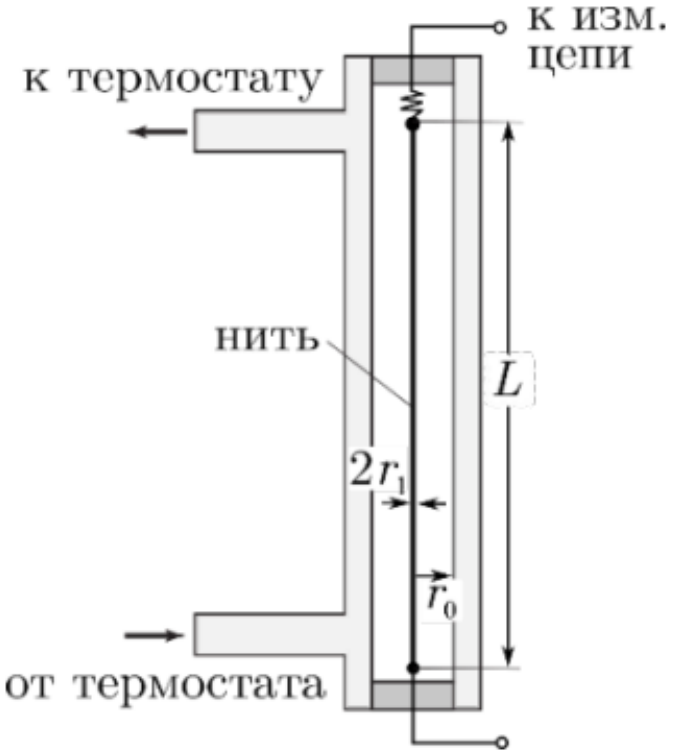

Рис. 2: Установка

Предельный перегрев при подготовительной оценке принят равным $\Delta T_{\max} = 30\,\text{К}$, $\kappa \approx 25\,\text{мВт}/(\text{м}\cdot\text{К})$. Тогда

$$Q_{\max} = \frac{2\pi L\kappa}{\ln(r_0/r_1)}\Delta T_{\max} = \frac{2\pi\cdot 0{,}400\cdot 25\cdot 10^{-3}}{5{,}298}\cdot 30 = 0{,}356\,\text{Вт}.$$

При $R_{\text{н}} \approx 21\,\Omega$

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{Q_{\max}}{R_{\text{н}}}} = \sqrt{\frac{0{,}356}{21}} = 0{,}130\,\text{А}, \qquad U_{\max} = I_{\max}R_{\text{н}} = 0{,}130\cdot 21 = 2{,}73\,\text{В}.$$

2.1 Сведения о погрешностях прямых измерений

Паспортные формулы точности мультиметров в исходных данных отсутствовали, поэтому при расчётах приняты погрешности отсчёта по младшему разряду записи и погрешность термостата:

$$\sigma_U \simeq 0{,}1\,\text{мВ}, \qquad \sigma_I \simeq 0{,}01\text{–}0{,}1\,\text{мА}, \qquad \sigma_{T_0} \simeq 0{,}5^\circ\text{C}.$$

Для косвенно найденных $R_{\text{н}}$ и Q используются формулы распространения погрешностей

$$\sigma_R = R_{\text{н}}\sqrt{\left(\frac{\sigma_U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_I}{I}\right)^2}, \qquad \sigma_Q = Q\sqrt{\left(\frac{\sigma_U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_I}{I}\right)^2}. \tag{13}$$

Для итоговых коэффициентов прямых использовались стандартные ошибки линейной регрессии, так как они учитывают фактический разброс точек на нагрузочных кривых.

Пример обработки первой точки:

$$R_{\text{н}} = \frac{229{,}8\,\text{мВ}}{11{,}03\,\text{мА}} = 20{,}834\,\Omega,$$

$$Q = 229{,}8\,\text{мВ} \cdot 11{,}03\,\text{мА} = 2534{,}7\,\text{мкВт} = 2{,}535\,\text{мВт}.$$

Таблица 1: Экспериментальные данные и рассчитанные по ним $R_{\text{н}}$ и Q.

T_0, °C	U, мВ	I, мА	$R_{\text{н}}$, Ω	Q, мВт
22	229,8	11,03	20,834	2,535
22	418,5	20,1	20,821	8,412
22	631,3	30,2	20,904	19,065
22	838,6	39,9	21,018	33,460
22	1066,7	50,6	21,081	53,975
22	1287,5	60,7	21,211	78,151
22	1495,1	70,0	21,359	104,657
22	1720,6	79,9	21,534	137,476
22	1968,0	90,5	21,746	178,104
22	2216,4	100,9	21,966	223,635
22	2427,9	109,4	22,193	265,612
22	2690,5	119,3	22,552	320,977
37	2799,3	118,9	23,543	332,837
37	2538,6	109,17	23,254	277,139
37	2318,2	100,6	23,044	233,211
37	2077,0	90,9	22,849	188,799
37	1792,7	79,3	22,607	142,161
37	1577,3	70,3	22,437	110,884
37	1357,8	60,9	22,296	82,690
37	1108,6	50,1	22,128	55,541
37	883,1	40,0	22,078	35,324
37	673,1	30,6	21,997	20,597
37	444,5	20,2	22,005	8,979
52	2917,6	118,7	24,580	346,319
52	2650,1	108,9	24,335	288,596
52	2361,6	98,2	24,049	231,909
52	2176,3	91,1	23,889	198,261
52	1910,9	80,7	23,679	154,210
52	1650,4	70,2	23,510	115,858
52	1422,5	60,9	23,358	86,630
52	1161,2	50,0	23,224	58,060
52	905,3	39,2	23,094	35,488
52	680,4	29,5	23,064	20,072
52	442,8	19,2	23,062	8,502
67	2933,9	114,8	25,557	336,812
67	2600,4	102,6	25,345	266,801
67	2205,9	88,5	24,925	195,222
67	2002,8	80,9	24,756	162,027
67	1722,0	70,1	24,565	120,712
67	1460,8	59,8	24,428	87,356

T_0, °C	U, мВ	I, мА	$R_н$, Ω	Q, мВт
67	1231,1	50,7	24,282	62,417
67	990,0	40,9	24,205	40,491
67	729,7	30,3	24,083	22,110
67	483,9	20,1	24,075	9,726
67	262,7	10,9	24,101	2,863
80	2953,3	111,8	26,416	330,179
80	2624,2	100,4	26,137	263,470
80	2353,8	90,8	25,923	213,725
80	2035,5	79,3	25,668	161,415
80	1790,1	70,1	25,536	125,486
80	1518,5	59,9	25,351	90,958
80	1261,0	50,0	25,220	63,050
80	1006,0	40,0	25,150	40,240
80	751,9	30,0	25,063	22,557
80	499,9	20,0	24,995	9,998
80	271,3	10,8	25,120	2,930

3 Обработка результатов

3.1 Линейные аппроксимации нагрузочных кривых

Для каждой температуры T_0 точки (Q_i, R_i) аппроксимировались прямой

$$R_i = R_0 + aQ_i.$$

Коэффициенты прямой находились методом наименьших квадратов:

$$a = \frac{\sum_i (Q_i - \overline{Q})(R_i - \overline{R})}{\sum_i (Q_i - \overline{Q})^2}, \qquad R_0 = \overline{R} - a\overline{Q}.$$

Оценка дисперсии остатков:

$$s_R^2 = \frac{1}{N-2} \sum_i \left(R_i - R_0 - aQ_i\right)^2.$$

Стандартные ошибки коэффициентов:

$$\sigma_a = \frac{s_R}{\sqrt{\sum_i (Q_i - \overline{Q})^2}}, \qquad \sigma_{R_0} = s_R \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\overline{Q}^2}{\sum_i (Q_i - \overline{Q})^2}}. \tag{14}$$

Здесь Q выражается в мВт. Полученные прямые:

$$\begin{aligned}
T_0 = 22°\text{C}: &\quad R_н = 20{,}802 + 0{,}005326Q, \\
T_0 = 37°\text{C}: &\quad R_н = 21{,}904 + 0{,}004899Q, \\
T_0 = 52°\text{C}: &\quad R_н = 22{,}967 + 0{,}004668Q, \\
T_0 = 67°\text{C}: &\quad R_н = 24{,}021 + 0{,}004666Q, \\
T_0 = 80°\text{C}: &\quad R_н = 24{,}989 + 0{,}004309Q,
\end{aligned} \tag{15}$$

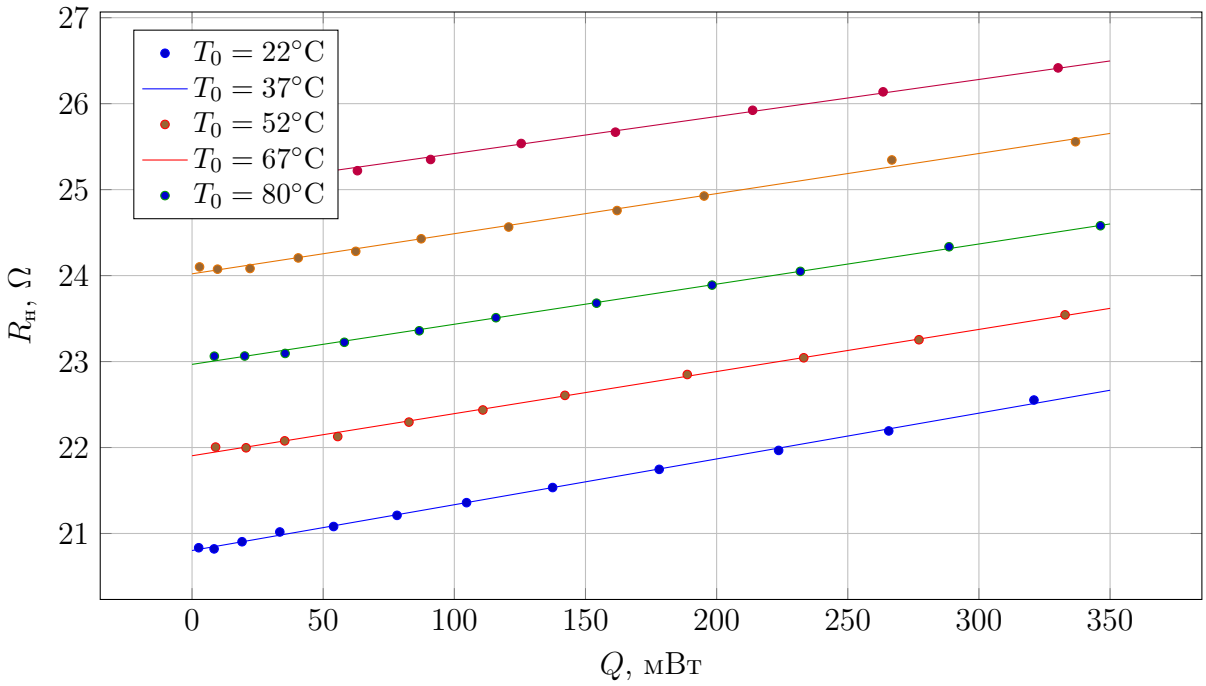

Рис. 3: Нагрузочные кривые $R_н(Q)$ при разных температурах термостата. Точки — эксперимент, линии — линейные аппроксимации.

3.2 Калибровка термометра сопротивления

По найденным R_0 построена зависимость от температуры термостата:

$$R_0(t) = R_{273} + bt.$$

Линейная регрессия дала

$$R_{273} = 19{,}230 \pm 0{,}022\,\Omega, \qquad b = \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}T} = 0{,}07184 \pm 0{,}00039\,\Omega/\mathrm{K}. \tag{16}$$

Температурный коэффициент сопротивления нити:

$$\alpha = \frac{1}{R_{273}}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}T} = \frac{b}{R_{273}} = \frac{0{,}07184}{19{,}230} = (3{,}736 \pm 0{,}021) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}. \tag{17}$$

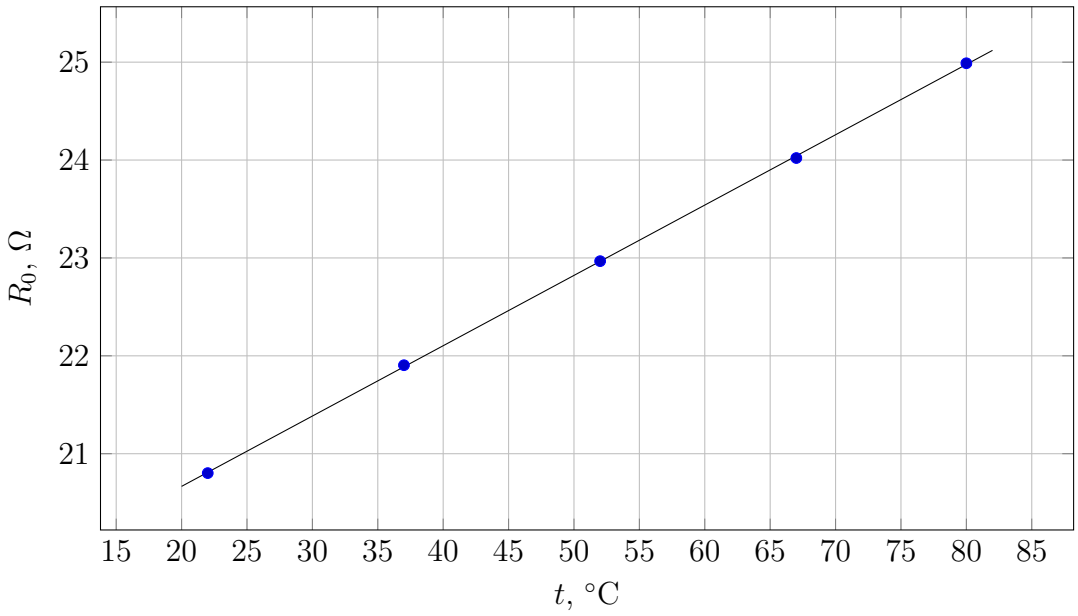

Рис. 4: Калибровка термометра сопротивления: зависимость $R_0(t)$.

3.3 Расчёт коэффициента теплопроводности

Так как $a = \mathrm{d}R/\,\mathrm{d}Q$, $b = \mathrm{d}R/\,\mathrm{d}T$, то

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}(\Delta T)} = \frac{b}{a}.$$

Для первой температуры, $T_0 = 22°\mathrm{C}$:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}(\Delta T)} = rac0{,}071845{,}326 \cdot 10^{-6} = 1{,}3488 \cdot 10^4\,\text{мкВт/К} = 13{,}488\,\text{мВт/К}.$$

Тогда по (10)

$$\kappa = \frac{\ln(0{,}0050/0{,}000025)}{2\pi \cdot 0{,}400} \cdot 13{,}488 \cdot 10^{-3} = 2{,}108 \cdot 0{,}013488 = 0{,}02843\,\text{Вт/(м} \cdot \text{К)}.$$

Для погрешности κ используется

$$\left(\frac{\sigma_\kappa}{\kappa}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_\gamma}{\gamma}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2, \qquad \gamma = \frac{\ln(r_0/r_1)}{2\pi L}. \tag{18}$$

Для первой температуры:

$$\frac{\sigma_\kappa}{\kappa} = \sqrt{0{,}0132^2 + 0{,}00545^2 + \left(\frac{0{,}066}{5{,}326}\right)^2} = 0{,}0189,$$

$$\sigma_\kappa = 0{,}0189 \cdot 28{,}43 = 0{,}54\,\text{мВт/(м} \cdot \text{К)}.$$

Таблица 2: Итоговые коэффициенты аппроксимаций и теплопроводность воздуха.

T_0, °C	R_0, Ω	a, 10^{-6}Ω/мкВт	$\mathrm{d}Q/\,\mathrm{d}(\Delta T)$, мВт/К	κ, мВт/(м·К)
22	$20{,}802 \pm 0{,}010$	$5{,}326 \pm 0{,}066$	$13{,}49 \pm 0{,}18$	$28{,}43 \pm 0{,}54$
37	$21{,}904 \pm 0{,}013$	$4{,}899 \pm 0{,}078$	$14{,}66 \pm 0{,}25$	$30{,}91 \pm 0{,}66$
52	$22{,}967 \pm 0{,}012$	$4{,}668 \pm 0{,}069$	$15{,}39 \pm 0{,}24$	$32{,}45 \pm 0{,}67$
67	$24{,}021 \pm 0{,}019$	$4{,}666 \pm 0{,}119$	$15{,}40 \pm 0{,}40$	$32{,}46 \pm 0{,}95$
80	$24{,}989 \pm 0{,}021$	$4{,}309 \pm 0{,}133$	$16{,}67 \pm 0{,}52$	$35{,}15 \pm 1{,}20$

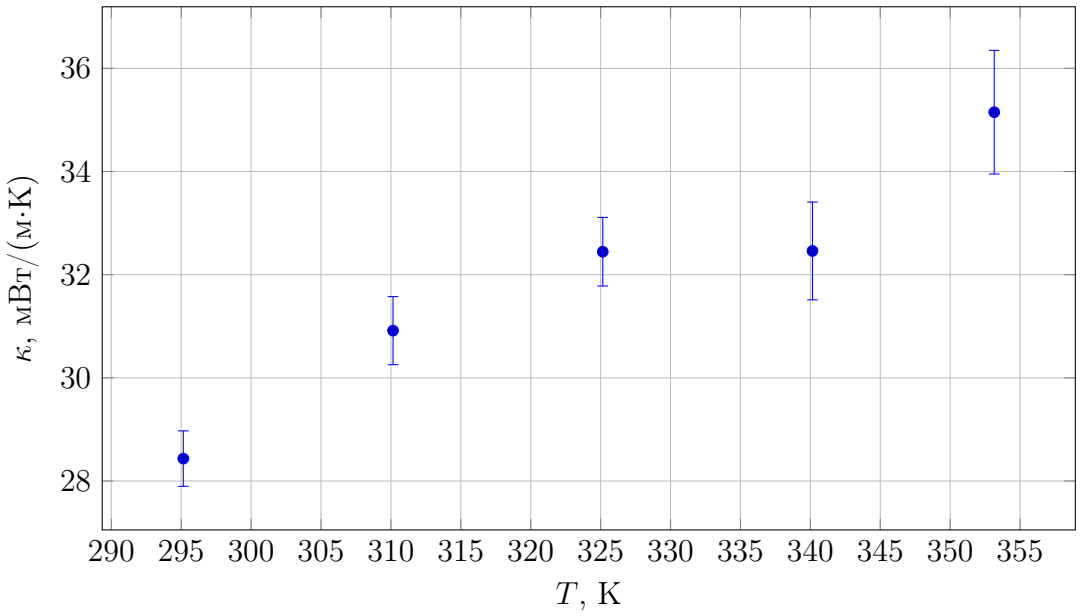

Рис. 5: Зависимость коэффициента теплопроводности воздуха от абсолютной температуры.

3.4 Определение показателя степени β

Предполагаем степенную зависимость

$$\kappa = CT^{\beta}.$$

Логарифмируя, получаем линейное уравнение

$$\ln \kappa = \ln C + \beta \ln T. \tag{19}$$

По регрессии в координатах $(\ln T, \ln \kappa)$ получено

$$\ln \kappa = (-9{,}75 \pm 1{,}00) + (1{,}09 \pm 0{,}17) \ln T. \tag{20}$$

Здесь T выражается в К, κ — в Вт/(м·К). Следовательно,

$$\boxed{\beta = 1{,}09 \pm 0{,}17}.$$

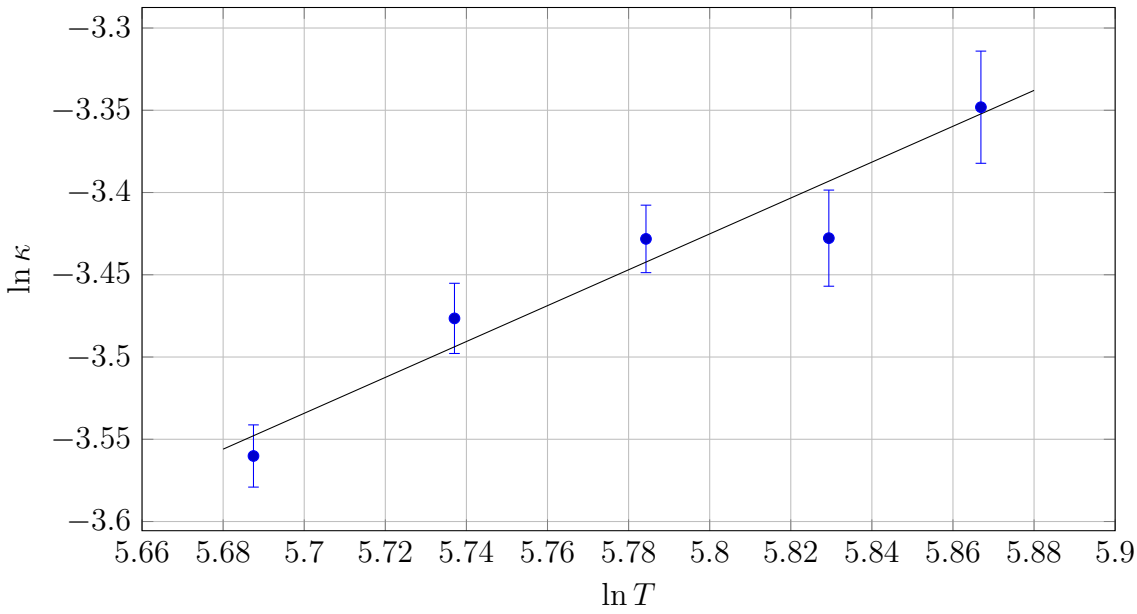

Рис. 6: Определение показателя степени β из зависимости $\ln\kappa(\ln T)$.

4 Обсуждение результатов

Полученные нагрузочные кривые хорошо описываются линейной зависимостью $R_{\text{н}} = R_0 + aQ$. Это означает, что в выбранном диапазоне мощностей перегрев нити остаётся достаточно малым, а коэффициент теплопроводности в газовом слое можно считать постоянным для каждой температуры термостата.

Среднее по измеренному диапазону значение теплопроводности составляет

$$\overline{\kappa} \approx 31{,}9\,\text{мВт}/(\text{м}\cdot\text{К}).$$

При комнатной температуре получено

$$\kappa(295\,\text{К}) = (28{,}43 \pm 0{,}54)\,\text{мВт}/(\text{м}\cdot\text{К}).$$

По мере роста температуры коэффициент теплопроводности возрастает, что качественно согласуется с молекулярно-кинетическим представлением: более быстрые молекулы эффективнее переносят энергию.

Модель твёрдых шариков предсказывает $\beta = 1/2$. В эксперименте найдено $\beta = 1{,}09 \pm 0{,}17$, то есть рост $\kappa(T)$ оказался более быстрым, чем $\sqrt{T}$. Из формулы

$$\kappa \sim \frac{\overline{v} c_V}{\sigma(T)}, \qquad \overline{v} \propto T^{1/2},$$

следует, что такое отличие можно интерпретировать как уменьшение эффективного сечения столкновений $\sigma(T)$ при росте температуры.

Оценим вклад излучения. Площадь поверхности нити

$$S_1 = 2\pi r_1 L = 2\pi \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}400 = 6{,}28 \cdot 10^{-5}\,\text{м}^2.$$

При $\varepsilon = 0{,}2$, $T_0 \approx 353\,\text{К}$ и $\Delta T \approx 30\,\text{К}$

$$Q_{\text{изл}} \approx 4\varepsilon\sigma_{\text{SB}} S_1 T_0^3 \Delta T = 4 \cdot 0{,}2 \cdot 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot 6{,}28 \cdot 10^{-5} \cdot 353^3 \cdot 30 = 3{,}8 \cdot 10^{-3}\,\text{Вт}.$$

Относительно максимальной подводимой мощности $Q_{\max} \approx 0{,}356\,\text{Вт}$ это составляет около

$$\frac{Q_{\text{изл}}}{Q_{\max}} \approx 1{,}1\%.$$

Следовательно, излучение даёт малую поправку по сравнению с основной теплопередачей через газ.

Оценка торцевых потерь также мала, так как

$$\frac{r_0}{L} = \frac{0{,}005}{0{,}400} = 1{,}25 \cdot 10^{-2} \ll 1.$$

Конвекция уменьшена вертикальным расположением трубки: основной градиент температуры направлен горизонтально, от нити к стенке.

5 Вывод

В работе измерены нагрузочные кривые металлической нити в воздухе при пяти температурах термостата: 22, 37, 52, 67 и 80°C. По экстраполяции $Q \to 0$ найдена калибровка термометра сопротивления

$$R_0(t) = (19{,}230 \pm 0{,}022) + (0{,}07184 \pm 0{,}00039)t \quad [\Omega],$$

а температурный коэффициент сопротивления нити составил

$$\alpha = (3{,}736 \pm 0{,}021) \cdot 10^{-3}\,\text{K}^{-1}.$$

Коэффициент теплопроводности воздуха возрастает с температурой:

$$\kappa(295\,\text{K}) = (28{,}43 \pm 0{,}54)\,\text{мВт}/(\text{м} \cdot \text{K}),$$

$$\kappa(353\,\text{K}) = (35{,}15 \pm 1{,}20)\,\text{мВт}/(\text{м} \cdot \text{K}).$$

Степенная аппроксимация дала

$$\kappa \propto T^{\beta}, \qquad \beta = 1{,}09 \pm 0{,}17.$$

Полученный показатель больше значения 1/2, соответствующего модели твёрдых шариков, что указывает на уменьшение эффективного сечения столкновений молекул воздуха при увеличении температуры. Оценки показывают, что вклад излучения в условиях опыта не превышает примерно 1%, а торцевые потери малы из-за выполнения условия $L \gg r_0$.